

# 2026학년도 1학년 2학기 중간고사 수학 [V. 기본 도형과 작도]

8대 취약 유형 오답 극복 1:1 맞춤형 쌍둥이 클리닉 문제지 (1단 전폭 v4)

| 과 목 | 수 학 | 대 상 | 중학교 1학<br>년 | 단 원 | V. 기본 도형과 작<br>도 | 문항수 | 총 8문항 (객관<br>식) |
|-----|-----|-----|-------------|-----|------------------|-----|-----------------|
|-----|-----|-----|-------------|-----|------------------|-----|-----------------|

[문제편] 실전 문제 (1번 ~ 3번) | 1단 전폭

※ 모든 문항은 정답이 하나입니다.

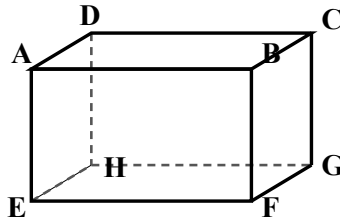
1. 다음 중 작도에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (원본 3번 연계)

< 보 기 >

- ㄱ. 눈금 없는 자를 사용하여 선분의 길이를 정확히 잴 수 있다.
- ㄴ. 컴퍼스를 사용하여 주어진 선분의 길이를 다른 직선 위로 옮길 수 있다.
- ㄷ. 두 점을 연결하는 직선을 긋거나 선분을 연장할 때에는 눈금 없는 자를 사용한다.
- ㄹ. 각도기를 사용하여 주어진 각과 크기가 같은 각을 그리는 것도 작도에 해당한다.

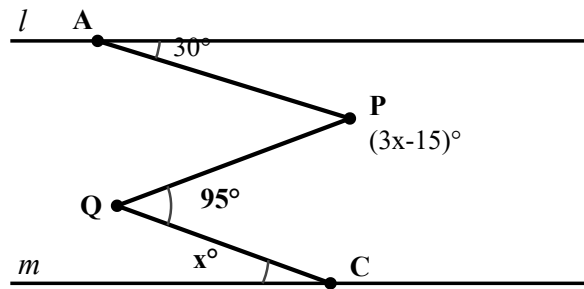
- ① ㄱ, ㄴ                      ② ㄴ, ㄷ                      ③ ㄷ, ㄹ                      ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ                      ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

2. 다음 그림과 같은 직육면체  $ABCD-EFGH$ 에서 모서리  $AB$ 와 꼬인 위치에 있는 모서리의 개수를  $x$ , 면  $ABCD$ 와 평행한 모서리의 개수를  $y$ 라 할 때,  $x+y$ 의 값은? (원본 5번 연계)



- ① 6                      ② 7                      ③ 8                      ④ 9                      ⑤ 10

3. 다음 그림에서 두 직선  $l$ 과  $m$ 이 서로 평행할 때,  $x$ 의 값은? (원본 6번 연계)



- ① 30                      ② 32                      ③ 35                      ④ 38                      ⑤ 40

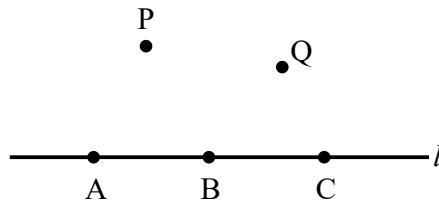
4. 다음 <보기> 중  $\triangle ABC$ 가 오직 하나로 정해지는 것만을 있는 대로 고른 것은? (원본 8번 연계)

< 보 기 >

- ㉠.  $AB = 5\text{ cm}, BC = 6\text{ cm}, CA = 12\text{ cm}$   
 ㉡.  $AB = 8\text{ cm}, AC = 10\text{ cm}, \angle A = 55^\circ$   
 ㉢.  $AB = 8\text{ cm}, BC = 6\text{ cm}, \angle A = 40^\circ$   
 ㉣.  $\angle A = 50^\circ, \angle B = 70^\circ, \angle C = 60^\circ$   
 ㉤.  $BC = 10\text{ cm}, \angle A = 40^\circ, \angle B = 65^\circ$

- ① ㉠, ㉡                      ② ㉡, ㉤                      ③ ㉢, ㉤                      ④ ㉡, ㉢, ㉤                      ⑤ ㉠, ㉡, ㉤

5. 다음 그림과 같이 직선  $l$  위에 서로 다른 세 점  $A, B, C$ 가 있고, 직선  $l$  밖에 두 점  $P, Q$ 가 있다. (단, 두 점  $P, Q$ 를 지나는 직선은 직선  $l$  위의 점을 지나지 않는다.) 이 5개의 점 중 서로 다른 두 점을 이어서 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수를  $x$ , 서로 다른 선분의 개수를  $y$ 라 할 때,  $x + y$ 의 값은? (원본 9번 연계)



- ① 15                      ② 16                      ③ 17                      ④ 18                      ⑤ 19

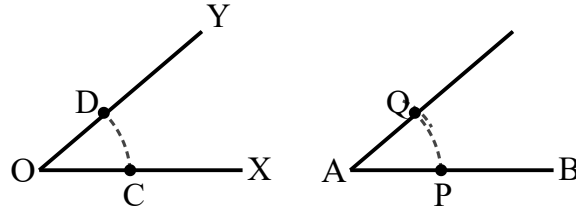
6. 공간에서 서로 다른 세 직선  $l, m, n$ 과 서로 다른 두 평면  $P, Q$ 에 대한 설명 중 항상 옳은 것만을 <보기>에 서 있는 대로 고른 것은? (원본 11번 연계)

< 보 기 >

- ㉠.  $l \perp P$ 이고  $m \perp P$ 이면  $l \parallel m$ 이다.  
 ㉡.  $l \parallel m$ 이고  $m \parallel n$ 이면  $l \parallel n$ 이다.  
 ㉢.  $P \perp Q$ 이고  $l \perp P$ 이면  $l \parallel Q$ 이다.  
 ㉣.  $l \perp m$ 이고  $l \perp n$ 이면  $m \parallel n$ 이다.

- ① ㉠                      ② ㉠, ㉡                      ③ ㉠, ㉢                      ④ ㉡, ㉣                      ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

7. 다음 그림은  $\angle XOY$ 와 크기가 같은 각을 반직선  $AB$ 를 한 변으로 하여 작도하는 과정에서 컴퍼스와 눈금 없는 자를 사용한 흔적을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (원본 14번 연계)



< 작도에 사용된 각 단계의 작업 (무작위 나열) >

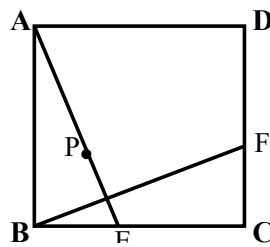
- ㉠ 점 O를 중심으로 원호를 그려 두 변과의 교점 C, D를 잡는다.
- ㉡ 컴퍼스로 선분 CD의 길이를 잰다.
- ㉢ 두 점 A, Q를 지나는 반직선 AQ를 긋는다.
- ㉣ 점 A를 중심으로 반지름이 OC인 원호를 그려 반직선 AB와의 교점 P를 잡는다.
- ㉤ 점 P를 중심으로 반지름이 CD인 원호를 그려 ㉣의 원호와의 교점 Q를 잡는다.

< 보 기 >

- ㄱ. 가장 마지막으로 수행하는 작도 과정은 ㉤이다.
- ㄴ. 선분 OC, OD, AP, AQ의 길이는 모두 서로 같다.
- ㄷ. 선분 CD와 선분 PQ의 길이는 서로 같다.
- ㄹ. 작도 과정에서 두 삼각형이 합동임을 이용하여 각의 크기가 같음을 설명할 수 있다.

- ① ㄱ, ㄴ      ② ㄴ, ㄷ      ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ      ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

8. 다음 그림과 같이 한 변의 길이가 12 cm인 정사각형  $ABCD$ 에서 변  $BC$  위의 점  $E$ 와 변  $CD$  위의 점  $F$ 에 대하여  $BE = CF = 5$  cm이다. 선분  $AE$ 와 선분  $BF$ 의 교점을  $P$ 라 할 때, 다음 설명 중 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (원본 15번 연계)



< 보 기 >

- ㄱ.  $\triangle ABE$ 와  $\triangle BCF$ 는 서로 합동이다.
- ㄴ. 선분  $AE$ 와 선분  $BF$ 의 길이는 서로 같다.
- ㄷ. 두 선분  $AE$ 와  $BF$ 는 서로 수직으로 만난다.

- ① ㄱ      ② ㄱ, ㄴ      ③ ㄱ, ㄷ      ④ ㄴ, ㄷ      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ